

Dossier tecnico

Acquisizione, supervisione e analisi integrata di produzione ed energia.

Destinatari

Operations · Engineering · IT/OT

Manutenzione · Energia · Procurement tecnico

Versione

v7 · documento di lavoro per il solution design

Sezioni

Soluzione e architettura · pagine 02–05

Che cosa fa il prodotto · pagine 06–13

Impianto, deployment e integrazioni · pagine 14–17

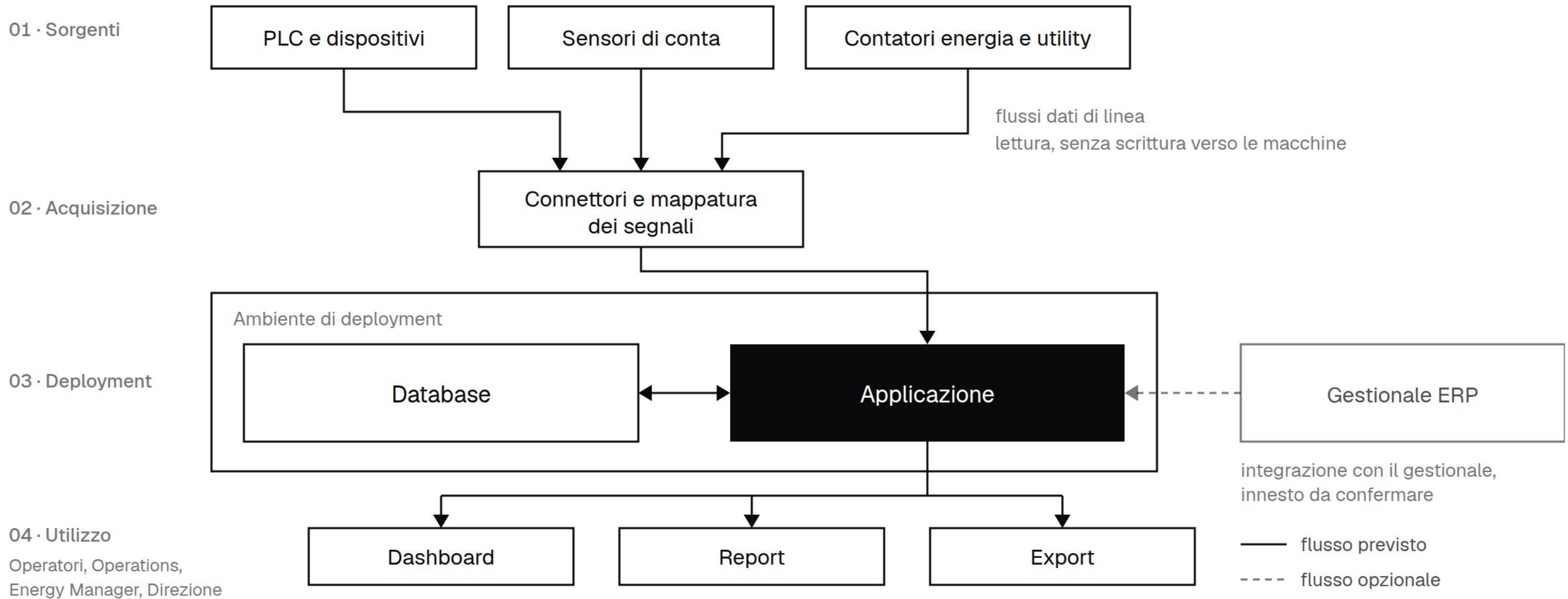
Progetto e continuità · pagine 18–19

Una soluzione modulare, dalla visibilità al miglioramento.

Linea 1 · Confezionamento	
01 · Connect Supervisione, OEE, dati produttivi, consumi e storico	
02 · Insight Cause, correlazioni, energia per stato, costo e CO₂	
03 · Refyn modulo avanzato in sviluppo Priorità, azioni e verifica dei risultati	
Servizi specialistici attivabili su tutti i livelli	

Ogni livello comprende il precedente e lavora sugli stessi dati: produzione, OEE, energia e utility. Non sono tre prodotti separati, ma tre gradi di valore estratto dalla stessa acquisizione.

Dalla linea alle persone che decidono, in quattro livelli.

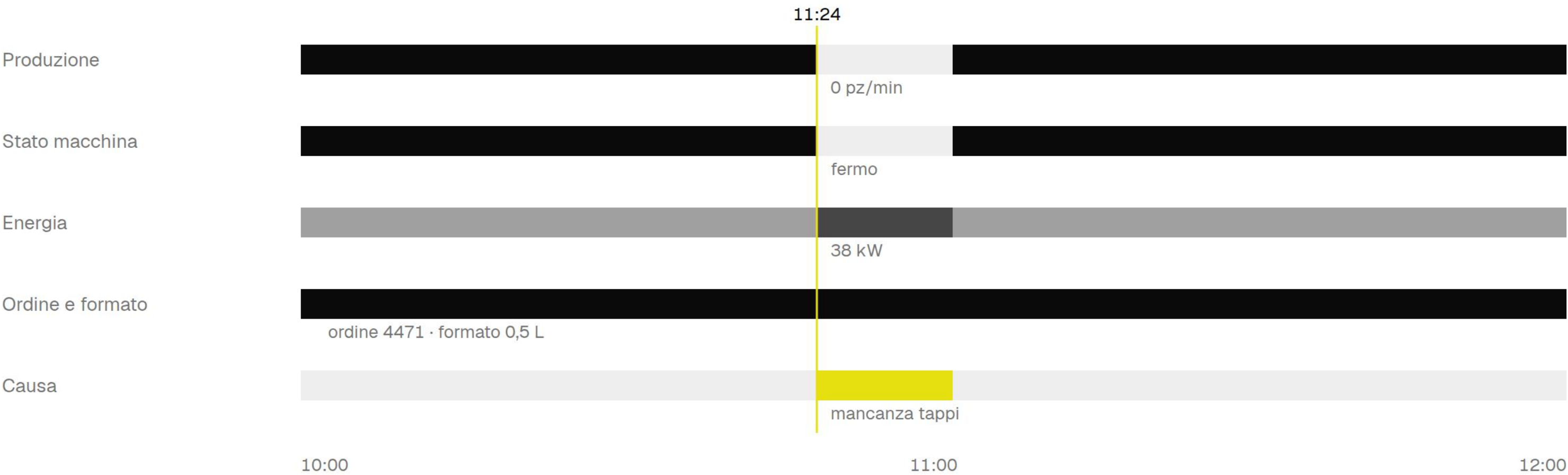


Partiamo dai segnali già disponibili.

Macchina	PLC e stati	Conta pezzi	Contatore energia
Riempitrice	■ già presente	■ già presente	□ da verificare
Etichettatrice	■ già presente	□ da verificare	■ da aggiungere
Tappatrice	■ già presente	■ già presente	■ da aggiungere
Quadro di linea	—	—	■ già presente
■ già presente □ da verificare in audit ■ da aggiungere gestionale: integrazione da verificare			

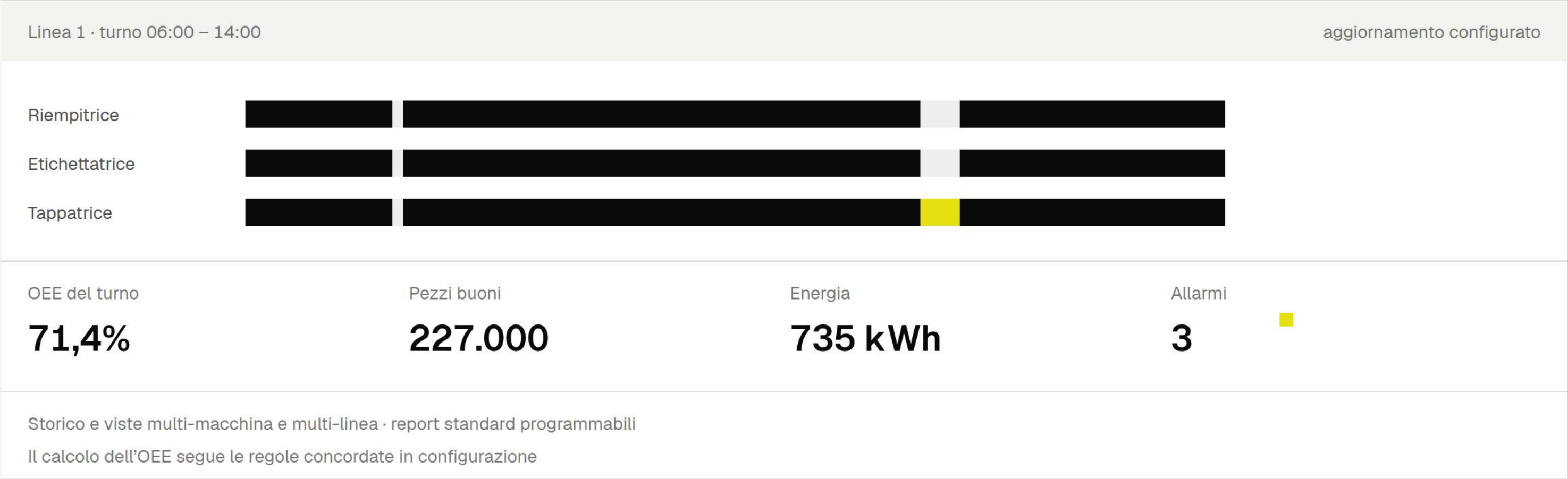
La classificazione riguarda l'impianto, non il prodotto: dice dove il dato c'è già, dove va verificato e dove va misurato. È il primo output dell'audit tecnico.

Lo stesso evento deve avere lo stesso tempo, stato e prodotto.



Ogni misura porta con sé timestamp, macchina, linea, stato, turno, ordine, formato, prodotto, lotto, contatore e vettore. Senza queste chiavi il dato grezzo resta un numero: non si può attribuire una perdita a un formato, né un consumo a uno stato.

Connect rende visibile ciò che sta succedendo.



Stato di macchina e linea, conteggio pezzi e cicli, OEE di base, velocità, allarmi ed eventi, storico, consumi e utility. Le viste sono multi-macchina e multi-linea, i report standard sono programmabili.

Insight spiega dove si perde capacità e valore.

Cause di fermo · 7 giorni · ordinate per costo



totale 15.680 € · 58 eventi · 224 minuti

Produzione ed energia nella stessa finestra



L'assorbimento non scende a zero quando la linea si ferma.

Energia per stato · costo energetico per pezzo

CO₂ calcolata o stimata · confronti fra turni, prodotti e formati

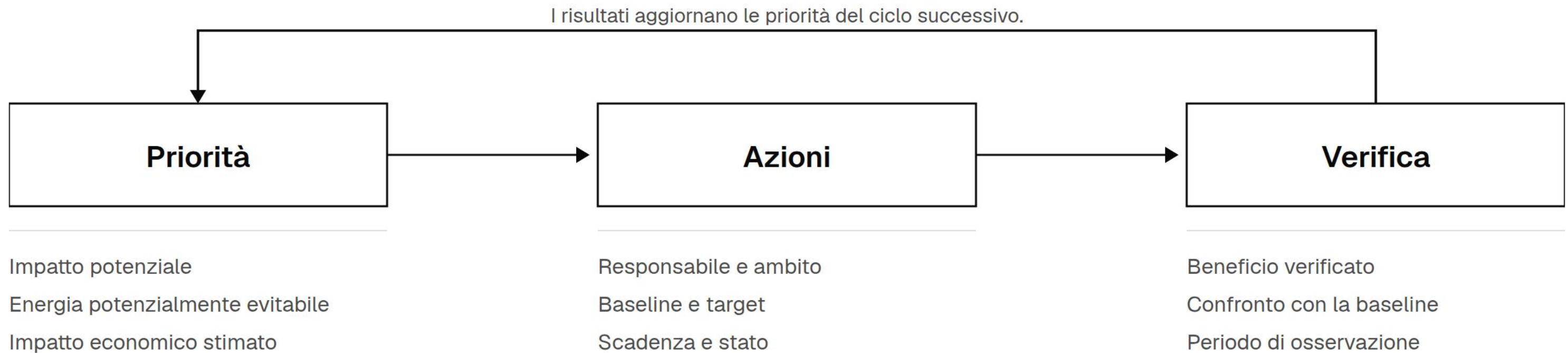
KPI e formule concordate in configurazione

Micro-fermate e perdite di velocità · scarti e qualità · velocità reale contro nominale

La causa è associata all'evento e validata da chi la conosce. Il ranking non ordina per frequenza ma per impatto: quattordici fermi brevi possono pesare più di un fermo lungo.

Un ciclo che si chiude: priorità, azioni, verifica.

■ Modulo avanzato in sviluppo



Se il beneficio non è confermato, l'azione viene riesaminata usando i dati del periodo osservato e una baseline aggiornata.

OEE macchina e OEE linea non sono la stessa domanda.



Blocking

La macchina potrebbe produrre ma il buffer a valle è pieno.

Starvation

La macchina potrebbe produrre ma manca materiale a monte.

Aggregazione

Il confine scelto decide quale perdita entra nel calcolo.

Disponibilità · prestazione · qualità

Planned production time · ideal cycle time

Good count · pezzi conformi

Le formule e i confini si fissano in configurazione e si scrivono nel dizionario KPI.

Il calcolo di linea deve considerare confini, blocking, starvation, buffer e regole di aggregazione. Due impianti che dichiarano lo stesso OEE possono averlo calcolato su perimetri diversi: per questo il perimetro va scritto prima del numero.

La perdita non è soltanto il fermo lungo.

Tappatrice · 11:00 – 12:00



Per ognuna: durata, frequenza, causa associata, impatto e confronto con la baseline.

Le micro-fermate stanno sotto la soglia con cui un rapporto manuale registra un fermo: singolarmente valgono poco, sommate valgono un turno. Le regole di validazione decidono che cosa è un fermo e che cosa è rumore.

Consumo e produzione devono essere letti nello stesso momento.

Elettricità del turno · per stato



719 kWh in marcia

16 kWh a linea ferma

735 kWh nel turno

Vettori configurabili

elettricità

gas

vapore

aria compressa

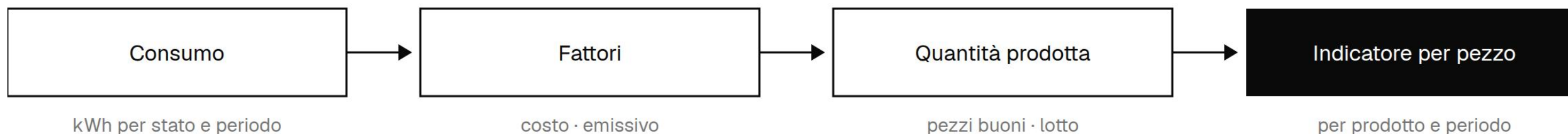
acqua

l'acqua è una utility, non energia

Il consumo si legge per macchina, linea, contatore, turno, periodo e stato.
Dove il contatore non esiste, il perimetro di misura si dichiara prima del calcolo.

Leggere il consumo sullo stesso asse temporale della produzione permette di attribuirlo a uno stato: marcia, fermo, cambio formato, sanificazione. È la condizione per passare dal kWh totale al kWh per pezzo.

Dal consumo al costo energetico del pezzo.

**3,2**

kWh per 1.000 pezzi

0,71 €

costo energetico per 1.000 pezzi

1,13 kgCO₂e calcolata per 1.000 pezzi

735 kWh · 0,22 €/kWh · 0,35 kgCO₂e/kWh · 227.000 pezzi nel turno

CO₂ calcolata o stimata a partire dai fattori emissivi dichiarati, non misurata.

Il costo energetico per pezzo si confronta fra formati e periodi: è il modo in cui un consumo diventa un argomento di produzione. I fattori di costo e i fattori emissivi vanno dichiarati e rivisti periodicamente.

Cinque passaggi dal segnale al KPI.



Che cosa accompagna ogni passaggio

Qualità del dato e completezza delle serie

Gestione delle anomalie e dei buchi di acquisizione

Validazione delle formule con chi le userà

Baseline dichiarata prima di misurare un miglioramento

Revisione periodica di fattori, soglie e regole

Dizionario KPI condiviso fra produzione, energia e IT

Un KPI non è affidabile perché la formula è giusta, ma perché ogni passaggio a monte è dichiarato: da quale tag arriva il segnale, con quale tempo viene contestualizzato, che cosa conta come pezzo buono.

La compatibilità si verifica sull'impianto reale.

Esito	Che cosa significa
Supportato	Configurazione nota, nessuno sviluppo previsto
Condizionato	Dipende dalla versione del firmware o dall'assetto di rete
Da verificare	Serve l'audit sull'impianto per stabilirlo
Da aggiungere	Il dato non esiste: serve un sensore o un contatore

Che cosa entra nell'inventario

Modello e versione dei PLC	Assetto di rete e segmentazione	Disponibilità e continuità del dato
Protocolli esposti	Contatori e sensori già installati	Lettura senza scrittura verso le macchine
Tag disponibili e loro significato	Direzione dei flussi	Punto di innesto del gestionale

L'approccio è multi-vendor e la compatibilità si verifica durante l'audit tecnico, macchina per macchina. Nessun impianto è dichiarato compatibile prima di essere stato guardato.

Requisiti da chiudere nel solution design.

Ambiente	Rete e accessi	Dati e continuità
Modello di deployment	Porte	Aggiornamenti e patching
Server o macchina virtuale	Protocolli	Logging
Sistema operativo	Direzione dei flussi	Backup
CPU	Segmentazione di rete	Retention
RAM	Accesso remoto	Disaster recovery
Storage	Autenticazione e ruoli	Licenza e fine contratto

Diciannove voci, tre gruppi, un solo proprietario per gruppo. Nessuna è dichiarata qui: si compilano nella riunione tecnica con l'IT del cliente, e finché non sono compilate il dossier non si dichiara pronto per IT.

Dove il dato non c'è, va misurato bene.

Caso	Che cosa si fa	Che cosa va deciso
Il segnale esiste già	Si legge dal PLC o dal contatore esistente, senza aggiungere hardware	Perimetro e frequenza di lettura
Esiste ma non è affidabile	Si verifica la sorgente e si valuta una misura indipendente di controllo	Chi valida il dato e con quale criterio
Il segnale non esiste	Si installa un contatore o un sensore dedicato al punto di misura	Precisione, installazione, proprietà, calibrazione

Installazione

Se richiede un fermo linea, va pianificata con la produzione.

Manutenzione

Calibrazione e verifica periodica restano in capo a chi possiede lo strumento.

Costo

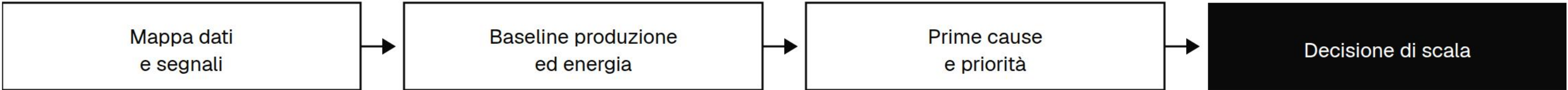
La sensoristica è una voce separata dal software e viene quotata a parte.

Il dato deve uscire nella forma in cui viene usato.

Output	Chi lo usa	Che decisione abilita
Dashboard a bordo linea	Operatori e capi turno	Intervenire adesso
Report programmati	Produzione ed energia	Confrontare i periodi
Export CSV ed Excel	Continuous improvement	Analizzare fuori dallo strumento
PDF di periodo	Direzione	Decidere dove investire
Integrazioni	IT e sistemi a valle	Portare il dato dove serve
		API ed ERP: possibili, previa verifica tecnica

Un output senza destinatario è un file che nessuno apre. Per questo la configurazione parte da chi deve decidere, non dall’elenco dei formati disponibili.

Una linea, quattro deliverable.



Fasi

Kickoff · raccolta dati · configurazione · validazione · verifica con gli utenti · chiusura

Criteri di uscita

- | | | | |
|--|-------------------|----------------|------------------|
| Dati completi | Formule approvate | Cause validate | Report condiviso |
| Proposta di estensione discussa con chi dovrà usarla | | | |

Il pilot non si chiude con una demo ma con una decisione: i quattro deliverable esistono perché quella decisione sia informata. Le durate si fissano nel solution design.

Il progetto continua dopo il go-live.

Servizio	Che cosa produce	Modello
Assessment e perimetrazione	Mappa asset, sorgenti, gap, perimetro e ipotesi economica	una tantum
Setup e integrazione	Connettori, mapping, dashboard, formule, utenti e test	una tantum
KPI e formule	Dizionario KPI, fattori, responsabilità e regole di revisione	una tantum o periodico
Performance & Energy Review	Cause principali, energia fuori produzione, costo per pezzo, priorità	ricorrente
Formazione e adozione	Onboarding, procedure, materiali e sessioni di aggiornamento	una tantum o ricorrente
Supporto e scale-up	Supporto, change request, nuove linee e nuovi siti	ricorrente o a progetto

Orari, canali, SLA, manutenzione, aggiornamenti, change request ed escalation sono condizioni da formalizzare nella proposta e nel contratto.

Le soluzioni Connect, Insight e Refyn evolvono le competenze e le funzionalità sviluppate con MAPST 4.0 e MarEnergy, che continuano a essere supportati per l'installato esistente.